Bài tập thuật toán MapReduce

Trình bày thuật toán MapReduce giải các bài toán:

Bài 1. Phân tích tần suất xuất hiện đồng thời của sản phẩm

Cho tập dữ liệu đầu vào chứa danh sách các giao dịch mua sắm, hãy viết thuật toán MapReduce để tính tổng số lần mỗi cặp sản phẩm $(item_i, item_j)$ được mua cùng nhau.

Bài 2. Thuật toán K-Means

Phân cụm K-Means là thuật toán học không giám sát kinh điển dùng để nhóm các điểm dữ liệu d-chiều vào K cụm. Viết thuật toán MapReduce dạng lặp thực hiện 1 vòng cập nhật vị trí các tâm cụm (Centroids) và chương trình điều khiển (Driver) kiểm tra điều kiện dừng.
